课堂作业一

1、点目标雷达方程中，接收功率与距离的（　　）次方成（　　）比。

答案：4，反

2、雷达是利用（　　）发现目标并测定它们在空间的位置、强弱。

答案：无线电

3、天气雷达作为防灾减灾的大国重器，其使命任务主要有：

A、看得远

B、分得开

C、测得准

D、辨得明

E、跟得住

答案：ABCDE

课堂作业二

1、典型脉冲雷达主要由天线、（　　）、（　　）、信号处理机和终端设备等组成。

答案：发射机、接收机

2、天气雷达常用波段分别是 S（波长约 10cm）、C（波长约 5cm）、X（波长约 3cm）波段，在降水测量过程中，由于降水造成的衰减最严重的波段是（　　）。

A、S 波段

B、C 波段

C、X 波段

答案：C

课堂作业三

1、雷达的距离分辨力是指同一方向上两个大小相等点目标之间（　　）可区分距离。

答案：最小

2、某脉冲雷达将发射脉冲宽度增加 1 倍，脉冲重复时间增加 1 倍，则最小探测距离（　　），最大探测距离（　　），雷达距离分辨力（　　）。

A、增加 1 倍，增加 1 倍，增加 1 倍

B、增加 1 倍，增加 1 倍，减少 1 倍

C、减少 1 倍，减少 1 倍，减少 1 倍

答案：B

3、某脉冲压缩雷达发射的脉冲宽度为信号的带宽为 150MHz，则其距离分辨力为（　　）米（电磁波传播速度为 $3\times10^8$m/s）。

答案：1

4、某脉冲雷达当其最小可检测信号及其它系统参数没有发生变化的情况下，如果将其发射功率增大到位原来的 1.5 倍，则最大可测量距离变为原来的（　　）倍。

答案：1.107

$Pr\propto Pt$，$Pr\propto R^4$，所以 Pt 增大 1.5 倍，Pr 增大 1.5 倍，最大测量距离增大为 1.107.

5、某脉冲雷达最大可测量距离为 230km，一次观测距离雷达 70km 处有一点目标出现，当改变发射重复频率后该观测距离发生了变化，那么该目标离雷达最可能的距离是（　　）。

A、70km

B、160km

C、300km

答案：C

课堂作业 4

1、雷达测角的物理基础是（　　）和（　　）。

答案：电波在均匀介质中传播的直线性，雷达天线的方向性。

2、某测角雷达工作频率为 3GHz，，雷达两天线的间距为 1m，一次观测时两个天线接收的回波信号相位差为π /4，那么此时目标与天线法线的夹角为（　　）rad。

答案：0.0125

3、雷达最大信号法测角原理是通过机械转动天线进行扫描，当发现目标后，记录下回波信号（　　）最大时天线所指的方向，该方向即为目标所在方向，但其精度 主要受限于天线的波束宽度，波束越（　　），越难以精确判定最大值的位置。

答案：幅度、宽

4、等信号法测角采用两个相同且彼此部分重叠的波束对目标进行测量，两波束的交叠轴常称为等信号轴，当两个波束收到的回波信号（　　）时，等信号轴所指方向即为目标方向。

答案：相等

5、某地面气象雷达的天线高度为 50 m。在某一时刻，雷达探测到正前方一个雷暴单体，测量得其斜距为 30 km，仰角 5°（sin5°≈0.0872）。请计算此时该雷暴单体的海拔高度是（　　）米？如果不考虑地球曲率和大气折射的影响应为（　　）米？

答案：H=Hr+R^2/(2ae)+ Rsinθ ==50+(3e4)^2/(2*8490000) +30000×sin5°=2772m

H=Hr+Rsinθ =50+30000×sin5°=2666m

6、物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化称为多普勒效应。当目标飞向雷达站时，多普勒频率为正值，接收信号频率（　　）发射信号频率; 当目标背离雷达站飞行时，多普勒频率为负值，接收信号频率（　　）发射信号频率。

A、 高于、低于

B、 低于、高于

C、 等于、等于

答案：A

课堂作业 5

1、某天气雷达工作频率 3GHz，脉冲宽度为 1μ s，脉冲重复周期为 2ms，该雷达的最小可测量距离是（　　）m，最大测量距离是（　　）m，最大可测径向速度（　　）m/s。

答案：150，300000，12.5

2、天线辐射的电磁能量在三维角空间的分布所绘制的曲线，称为天线方向图，工程上常用

半功率波瓣宽度表征其波束宽度。半功率波瓣宽度指的是电压方向图中峰值方向两侧幅度为峰值（　　）倍的两个方向之间的夹角。
答案： 0.707

3、一旋转抛物面天线直径为 1m，工作频率为 10GHz，波瓣宽度因子 k=70°，辐射效率因子为 0.9，该天线的水平波束宽度为（　　）°，垂直波束宽度为（　）°，方向性系数为（　）dB，增益为（　　）dB。
答案：波长λ =c/f=3×10^8/10×10^9=0.03m
旋转抛物面天线水平、垂直波束宽度一样，为θ 3db=kλ /D=50×0.03/1=2.1°
方向性系数 GD=40000/(θ 3db)^2=9070
GDdB=10log[GD]=10log(9070)=40dB
增益 G=η GD=0.9×9070=8163
GdB=10log(G)=39dB

课堂作业 6
1、线天线是由导线或金属管组成的，线的长度比截面积大得多，对称振子天线是常见的线天线，决定对称振子天线方向性系数的不包括（　）。
A、线天线长度 L
B、工作波长λ
C、天线截面积 A
答案 C
2、把许多分立的相同天线单元按一定规律排列称为离散元天线阵。当所有阵元结构相同、方向图相同，并忽略阵元间的耦合时，天线阵的方向图为（　　）和（　　）的乘积。这一结论也被称为天线阵的方向图乘积定理。
答案：单元方向图、阵因子
3、阵元等间距且各单元电流的幅度相等，而相位依次等量递增的直线阵被称为均匀直线阵，对于均匀直线阵，下列说法错误的是（）。
A、增加均匀直线阵阵元数量时，主瓣变窄，第一副瓣电平趋近-13.5dB。
B、均匀直线天线阵的波束越偏离法向，主瓣越宽。
C、可以通过增加阵元数量避免栅瓣的出现。
答案：C
4、下列关于均匀直线边射阵与端射阵的描述，错误的是（ ）
A. 边射阵的最大辐射方向垂直于阵轴
B. 端射阵的最大辐射方向沿阵轴
C. 相同阵元数、相同间距下，边射阵的方向性系数大于端射阵
D. 端射阵的零功率波瓣宽度小于边射阵
答案：D

5、对于均匀直线阵，当最大辐射方向垂直于阵轴时，称为（　　）阵；当最大辐射方向沿阵轴方向时，称为（　　）阵。
答案：边射、端射

课堂作业 7

1、假设两个天线元件间隔 10 mm 工作频率 10 GHz。
（1）若一平面波以相对于阵列法线 30° 的方向入射，为使两单元接收信号同相叠加，单元间的馈电相位差应为（　　）度；
（2）若要求该阵列能无栅瓣地扫描到端射方向，则最大允许阵元间距为为（　　）mm。
答案：已知 d=10mm，f=10GHz，λ =30mm，则：

(1)当到达角$\theta = 30°$时，$\Delta\emptyset = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta = \frac{2\pi}{0.03} \times 0.01 \times \sin 30° = \frac{\pi}{3}\text{rad} = 60°$

(2) 对于端射阵，无栅瓣的**充分必要条件**是：$d \leq \frac{\lambda}{2} = 15\text{mm}$

2、由波导、旋转关节、收发开关等各种微波器件组成了雷达的（　　），其功能是将发射机的高频功率传到天线，将天线收到的目标信号传到接收机。
答案：馈线系统

3、关于雷达天线罩，下列说法正确的是（ ）
A. 天线罩越厚，透波率越高
B. 天线罩的介电常数越低，反射越小
C. 天线罩只用于地面雷达，机载雷达不需要
D. 天线罩对天线方向图没有影响
答案：B

4、雷达伺服系统的主要功能是控制天线（　　）和（　　），使天线波束按预定规律扫描或跟踪目标。
答案：方位、俯仰

课堂作业 8
1、雷达是利用物体反射电磁波的特性来发现目标并确定目标的距离、方位、高度和速度等参数的，发射机为雷达提供一个载波受到调制的（　　）射频信号，经馈线和收发开关由天线辐射出去。
答案：大功率或高功率

2、雷达发射机有两种基本形式，分别是（　　）和（　）。
答案：单级振荡式发射机、主振放大式发射机

3、脉冲雷达的脉冲宽度为τ ，脉冲重复周期为 T，则该雷达的工作比或占空比为（　　）。
答案：τ /T

4、信号稳定度在频域中的表示又称为信号的频谱纯度，常用单边带相位噪声来衡量，定义为偏离载波某一频率偏移处，单位带宽（1 Hz）内的（　　）与（　　）之比，以 dBc/Hz 为单位。
答案：噪声功率、载波功率

5、单级振荡式发射机的常规脉冲雷达主要由预调器、调制器和（　　）等部分组成。

答案：振荡器或磁控管

6、在主振放大式发射机中，由主控振荡器提供的是连续波信号，射频脉冲的形成是通过脉冲调制器控制射频功率放大器达到，相继射频脉冲之间就具有固定的相位关系，因此主振放大式发射机称为（　　）。
答案：相参发射机

课堂作业 9
1、脉冲调制器通常由电源部分、（　　）和脉冲形成部分组成。
答案：能量存储部分

2、关于刚性脉冲调制器的工作过程，下列描述正确的是（　）。
A. 储能电容通过充电电感充电至高压后，通过开关管对负载完全放电
B. 储能电容通过充电电感充电至高压后，通过开关管对负载部分放电，剩余电压较高
C. 储能仿真线通过充电电感充电后，通过开关管对负载完全放电
D. 储能仿真线通过充电电感充电后，通过开关管对负载部分放电
答案：B

3、关于软性脉冲调制器的特点，下列说法错误的是（　）。
A. 输出脉冲波顶振荡多
B. 脉冲宽度调节困难，通常需改变仿真线结构或参数
C. 开关管承受的峰值电压与负载电压相当
D. 能量利用效率通常高于刚性调制器
答案：A

4、软性脉冲调制器的充电电感 Lch 与储能仿真线的电感 l 相比有（　）。
A、Lch 远远小于 l
B、Lch 与 l 相当
C、Lch 远远大于 l
答案：C

5、某雷达要求脉冲宽度为 1 μs，脉冲重复频率较高（数千 Hz），且要求脉宽可灵活调节以适应不同工作模式。最适合采用的脉冲调制器类型是（　　）。
A、刚性脉冲调制器
B、软性脉冲调制器
答案：A

课堂作业 10
1、关于固态发射机与真空管发射机（如磁控管、速调管）的比较，下列说法正确的是（　　）。
A. 固态发射机通常需要更高的工作电压
B. 固态发射机的平均故障间隔时间（MTBF）通常更长
C. 固态发射机无法实现脉冲压缩波形

D. 固态发射机的效率通常显著高于磁控管
答案：B

2、在大功率固态发射机中，通常采用“功分-放大-合成”的架构，其主要目的是（ ）。
A. 降低发射机的整体重量
B. 避免使用隔离器
C. 通过多个中等功率模块合成实现高功率输出
D. 减少发射机的体积
答案：C

3、关于固态发射机中“功率合成”的基本概念，下列说法正确的是（ ）。
A. 功率合成是将多个小功率信号在幅度和相位不一致的情况下直接叠加
B. 功率合成的目的是将多个功放模块的输出能量在空间或电路上叠加，获得高于单个模块的总功率
C. 功率合成只能通过微带电路实现，无法使用波导结构
D. 功率合成的路数越多，合成效率必然越高
答案：B

4、某固态发射机采用 32 路功率合成，每路功放模块输出 100W，合成网络总损耗为 1.5dB，最终合成输出功率约为（ ）。（10^0.15≈1.41）
A. 3200W
B. 2260W
C. 1600W
D. 800W
答案：B
理论总功率 = 32×100=3200W32×100=3200W
损耗 1.5dB 对应功率比：$10^{1.5/10}$≈1.41
实际输出功率 = 3200/1.41≈2269W

5、关于无源相控阵雷达（PESA）和有源相控阵雷达（AESA）发射链路的区别，下列说法正确的是（ ）。
A. PESA 每个天线单元都有独立的发射功放
B. AESA 使用集中发射机通过移相器网络分配信号
C. AESA 的每个 T/R 组件都有自己的发射功放
D. PESA 的可靠性高于 AESA
答案：C

6、在相控阵雷达发射链路中，移相器的主要作用是（ ）。
A. 放大射频信号功率
B. 改变各通道信号的相位，实现波束指向控制
C. 滤除带外杂散
D. 隔离发射和接收通道
答案：B

7、关于相控阵雷达发射波束的“栅瓣”现象，下列说法正确的是（　　）。
A. 栅瓣是由于功放饱和引起的
B. 栅瓣可以通过增加移相器位数完全消除
C. 栅瓣出现的原因是单元间距大于波长（d>λ）
D. 栅瓣只出现在接收状态，发射状态不存在
答案：C

8、在相控阵雷达中，数字波束形成（DBF）技术的核心优势是（　　）。
A. 降低对 T/R 组件数量的需求
B. 可以在接收端同时形成多个独立波束，且波束形状可软件定义
C. 完全取代了移相器的功能
D. 只能用于接收，不能用于发射
答案：B

课堂作业 11
1、雷达接收机的任务是通过适当的滤波将天线上接收到的微弱高频信号从伴随的噪声和干扰中选择出来，并经过（　）和（　）后，送至显示器、信号处理器或由计算机控制的雷达终端设备中。
A. 放大、解调
B. 混频、滤波
C. 衰减、调制
D. 采样、量化
答案：A

2、超外差式雷达接收机具有灵敏度高、增益高、选择性好和适用性广等优点，下列组成部分不是高频部分的是（　　）。
A、接收机保护器
B、低噪声高频放大器
C、混频器
D、匹配滤波器
答案：D

3、接收机灵敏度是衡量雷达性能的一个重要指标，关于灵敏度，下列说法正确的是（ ）。
A、灵敏度越高，雷达的作用距离越远
B、灵敏度越高，雷达的作用距离越近
C、灵敏度越小，雷达的最小探测距离越大
D、灵敏度越小，雷达的最小探测距离越小
答案：A

4、当雷达接收机输入信号太强时，接收机将发生饱和而失去（ ）作用，这种现象称为过载。
A. 滤波
B. 检波
C. 放大
D. 混频

答案：C

5、接收机中频的选择和滤波特性是接收机的重要质量指标之一，关于雷达的中频下列描述正确的是（　）。
A、中频越高，镜像抑制能力越强
B、中频越高，邻道选择性越强
C、中频越高，接收机增益越大
D、中频越高，接收机系统越简单
答案：A

6、某雷达采用恒温晶振（OCXO）作为频率源，标称频率 100 MHz，通过倍频器倍频 100 倍，得到 10 GHz 的本振信号。已知该 OCXO 的长期频率稳定度为±0.1 ppm，本振信号的最大频率偏移是多少？
A、±10Hz
B、±100Hz
C、±1000Hz
D、±10000Hz
答案：C

7、一个理想接收机，带宽 B=1 MHz，工作在标准室温 T0=290 K 下，其输入端匹配电阻产生的额定噪声功率约为（　　）。（k=1.38×10^23 J/K，10log（4）=6）
A、−144 dBm
B、−114 dBm
C、−84 dBm
D、−54 dBm
答案：B
Pn=kTB=4×10^(−15) W
换算为 dBm, Pn(dBm)=10log(Pn/(10^(-3)))=-114dBm

8、某低噪声放大器的噪声系数 F=2 dB，其等效噪声温度 Te 约为（　）。（T0=290 K，10^0.2≈1.585）
A. 29 K
B. 58 K
C. 170 K
D. 290 K
答案：C
F=10^(2/10)≈1.585
Te=T0(F−1)=290*（1.585-1）=169.7K

课堂作业 12
1、为了使雷达接收机总的噪声系数小，要求各级的噪声系数（ ），额定功率（　），级数越靠（　），对总的噪声系数影响越大。
A、小、低、后

B、小、高、前
C、大、低、后
D、大、高、前
答案：B

2、下列方法不能提高雷达接收机灵敏度的是（　　）。
A、降低总噪声系数 F
B、采用匹配滤波器
C、增大系统带宽 B
D、减小识别系数 M 的值
答案：C

3、雷达收发开关的主要作用是（　）。
A. 切换天线极化方式
B. 保护接收机免受大功率发射信号损坏
C. 控制发射脉冲宽度
D. 调节发射功率大小
答案：B

4、混频器在频率变换过程中，不可避免地会引入（　）。
A. 镜像频率干扰
B. 脉冲压缩增益
C. 多普勒频移
D. 极化损耗
**答案**：A

5、某雷达接收机低噪放（LNA）的增益 G1=10dB、噪声系数 F1=3dB，混频器和中频放大器增益 G2=30dB、噪声系数 F2=10dB，二混频和二级放大器的增益 G3=20dB、噪声系数为 F3=3dB，计算该雷达接收机总的噪声系数（　）。
A、3 dB
B、4.6 dB
C、9.5 dB
D、13 dB
答案：B
$G1=10^{10/10}=10$，　$F1=10^{0.3}\approx2$
$G2=10^{30/10}=1000$，　$F2=10$
$G3=10^{20/10}=100$，　$F3=10^{0.3}\approx2$
$Ftotal=2+（10-1）/10+（2-1）/(10\times1000)\approx2.9$
$NF=10\log10(2.9)\approx4.6$ dB

课堂作业 13
1、在超外差雷达接收机中，为了抑制镜像频率干扰，下列方法中**有效**的是（ ）。
A、提高中频频率并配合预选器
B、降低中频频率

C、在混频器后增加窄带中频滤波器
D、在混频器前增加低噪声放大器
答案：A

2、雷达的信号检测是一种统计检测，关于虚警概率下列描述正确的是（ ）。
A、虚警可以避免
B、虚警概率和发现概率的和是 1
C、虚警概率一定的情况下，信噪比越小，发现概率会越大
D、信噪比一定的情况下，虚警概率越小，发现概率越小
答案：D

3、M 个叠加有均值为 0，方差为σ 的白噪声的雷达脉冲回波进行相干累积，下列描述错误的是（ ）。
A、因为均值为 0，所以累积后的噪声功率仍为 0
B、累积后的信号功率是单个脉冲的 M 平方倍
C、累积后信噪比提高为原来的 M 倍
D、累积处理可以降低虚警概率
答案：A

4、某雷达接收机最小可检测信号 Smin=-95dBm，1dB 增益压缩点为-30dBm，则该接收机的无失真（杂散）信号态范围约为（ ）。
A、50dB
B、65dB
C、75dB
D、115dB
答案：A
1dB 动态范围为 P1=-30-（-95）=65dB
无失真动态范围为 2/3×（P1+10.65）≈50dB

5、某雷达接收机的噪声系数是 3dB，线性动态范围是 50dB，信号匹配滤波器带宽是 10MHz，AD 采样输出的最大峰峰电压是 0.2v（50Ω 负载）则下列计算错误的是（ ）。
A、接收机灵敏度是-101dBm
B、接收机的最大输入信号是-51dBm
C、信号输出的最大功率是-10dBm
D、接收机增益是 91dB
答案：D
接收机灵敏度 Smin=-114-（NF）-10lg（B）=-114+3+10=-101dBm
接收机最大输入功率 Pin-max=Smin+D=-101+50=-51dBm
信号输出最大功率$P_{out-max}=\frac{1}{50}\left(\frac{0.2}{2\sqrt{2}}\right)^2=10^{-4}\mathrm{W}=10\lg\left(\frac{10^{-4}}{10^{-3}}\right)=-10\mathrm{dBm}$
接收机增益 Pout-max/Pin-max=-10-(-51)=41dB

课堂作业 14

1、某雷达接收机带宽 2MHz，采用 12 位的 AD，采样频率为 8MHz，如果将该 AD 更换为 14 位（噪声吸收不变），对接收机带来的噪声系数恶化量将（ ），如果不更换 AD，将采样频率调整为 32MHz，噪声系数恶化量将（ ）。

A、不变、不变

B、减小、不变

C、减小、减小

D、不变、减小

答案：C

2、对于以下噪声雷达接收机可以通过匹配滤波器提高信噪比的是（ ）。

A、加性白噪声

B、乘性白噪声

C、干扰噪声

D、所有噪声

答案：A

3、某雷达发射信号是 s(t)，脉冲重复周期是 T0，具有下列冲击相应函数的滤波器是匹配滤波的是（ ）。

A、S(jω )

B、s(T0-t)

C、s(-t)

D、s(t)

答案：B

4、某雷达发射信号是矩形脉冲，接收机采用理想矩形通带的滤波器来近似实现匹配滤波，在输出信噪比损失最小的条件下，该滤波器的带宽 B 与脉冲宽度 τ 的积 Bτ 约为（ ）。

A、0.72

B、0.77

C、1

D、1.37

答案：D

5、雷达中采用 I/Q 正交鉴相目的主要是（ ），鉴相器输出 I 路和 Q 路信号分别代表（ ）。

A、抑制镜像频率干扰、幅度分量和相位分量

B、检测目标运动信息、幅度分量和相位分量

C、抑制镜像频率干扰、实部分量和虚部分量

D、检测目标运动信息、实部分量和虚部分量

答案：D

6、在雷达数字正交鉴相中，常用的三种方法是低通滤波法、希尔伯特变换法和内插法。关于这三种方法的基本概念，下列说法正确的是（ ）。

A. 希尔伯特变换法通过延时器产生正交信号，内插法通过滤波器实现

B. 低通滤波法需要在模拟域产生 I/Q 两路信号，希尔伯特变换法则不需要

C. 内插法需要在模拟域使用两个 ADC，希尔伯特变换法只需要一个 ADC
D. 三种方法都需要对信号进行模拟下变频到零中频
答案：B

课堂作业 15
1、关于瑞利散射和米散射，下列说法正确的是（ ）。
A. 瑞利散射的前向散射强度明显大于后向散射
B. 米散射的后向散射强度与前向散射对称相等
C. 瑞利散射的散射强度与波长的四次方成反比（∝1/λ^4）
D. 米散射的散射强度与波长的四次方成反比，且与粒子形状无关
答案：C

2、在天气雷达中，反射率因子 Z 与等效反射率因子 Ze 的主要区别在于（ ）。
A. Z 适用于所有降水粒子， Ze 仅适用于液态雨滴
B. Z 与粒子直径的六次方成正比，Ze 与粒子直径的六次方成反比
C. Z 假设粒子为瑞利散射且为液态水球， Ze 用于非瑞利散射或非球形、混合相态粒子
D. Z 是实际测量的物理量， Ze 是理论计算值
答案：C

课堂作业 16
1、在雷达的垂直剖面上，当穿越 0°C 等温线（零度层）时，经常会观测到一条反射率因子显著增强的区域。这条亮带通常出现在层状云降水中，从零度层高度开始，向下延伸几百米，这个区域通常被称为零度层亮带，其形成的主要原因是（ ）。
A、冰晶聚集后完全融化成大雨滴
B、融化中的冰晶表面形成水膜，增强后向散射
C、雷达波束在零度层发生超折射
D、液态水含量突然增大
答案：B

2、当电磁波传输的波束路径的曲率大于地球表面的曲率时，天气雷达的远方强地物杂波异常增多的现象称超折射，超折射最容易发生在（ ）。
A、午后强对流天气
B、降雨过程中
C、夜间或清晨近地层有明显逆温且湿度随高度锐减时
D、冷锋过境时
答案：C

3、气象雷达方程与普通雷达方程的主要区别在于（ ）。
A、气象雷达方程不需要考虑大气衰减
B、气象雷达方程不考虑天线增益
C、雷达方程只适用于晴空条件
D、气象雷达方程中目标为分布式目标（降水粒子群），而非点目标气象

**答案：**D

4、在推导气象雷达方程时，为简化模型，通常假设（　）。
A. 降水粒子为瑞利散射（直径<<波长）
B. 降水粒子为各向异性散射体
C. 波束完全不填充降水区
D. 大气衰减不可忽略
**答案：**A

5、在气象雷达方程中，大气衰减对回波功率的影响随着（　）增大而显著增强。
A、波长
B、工作频率
C、天线增益
D、脉冲宽度
**答案：**B

课堂作业 17
1、云雨衰减是影响天气雷达探测的一个重要影响，下列描述错误的是（ ）。
A、尽可能选择长波长降低衰减的影响
B、安装天线罩减少水膜产生的衰减
C、利用反射率因子和衰减系数的经验关系进行衰减订正
D、基于物理量反演订正可以消除衰减的影响
答案：D

2、关于层状云降水和对流性降水的雷达回波特征，下列说法正确的是（　）。
A、层状云降水回波强度强，梯度大；对流性降水回波强度弱，梯度小
B、层状云降水回波常伴有零度层亮带，对流性降水亮带不明显或缺失
C、层状云降水回波水平尺度小，时间变化快；对流性降水范围大，持续稳定
D、层状云降水的回波顶高普遍高于对流性降水
答案：B

3、新一代天气雷达在体扫模式中，常采用不同仰角层使用不同 PRF 的策略，其主要目的是（　）。
A、节省雷达发射功率
B、在不同高度上优化速度与距离探测的平衡
C、降低天线转速
D、提高反射率测量精度
答案：B

4、天气雷达观测中，距离模糊/距离折叠是指远距离目标的回波出现在近距离上，采用多 PRF 进行距离去模糊时，一般通过（ ）识别真实距离。
A、比较不同 PRF 下同一目标的显示距离
B、取所有 PRF 下的最小显示距离
C、取所有 PRF 下的最大显示距离

D、直接取算术平均
答案：A

课堂作业 18
1、某天气雷达工作波长为 λ=5 cm，采用双 PRF 技术扩展最大不模糊速度，两个脉冲重复频率分别为 PRF1=1000Hz 和 PRF2=1200Hz，理论上能测量的最大不模糊速度是（ ）。
A、12.5m/s
B、15m/s
C、62.5m/s
D、75m/s
答案：D

2、某天气雷达工作波长为 λ=5 cm，脉冲重复频率 PRF=1200Hz，在某次观测时一径向速度观测结果为“-5、-8、-12、10、12” m/s,对该数据进行连续性检查校准，校准后的数据应为（ ）。
A、-5、-8、-12、-5、-3
B、-5、-8、-12、-20、-12
C、-5、-8、-12、-20、-18
D、-5、-8、3、10、12
答案：C

3、天气雷达地物杂波是指雷达波束照射到地面固定目标（如山体、建筑物、树木、塔架等）后产生的回波，会给雷达探测和数据应用带来多方面的影响。关于天气雷达地物杂波的雷达回波特征，下列说法正确的是（ ）。
A、数据梯度大，多普勒速度接近零，谱宽窄，位置相对固定
B、数据梯度均匀，多普勒速度接近零，谱宽窄，位置相对固定
C、数据梯度大，多普勒速度接近零，谱宽窄，位置随机
D、数据梯度大，多普勒速度离散，谱宽大，位置相对固定
答案：A

4、新一代天气雷达中，下列方法不能有效抑制地物杂波的是（ ）。
A、雷达回波强度与速度谱宽结合识别
B、基于多普勒速度零速特征滤波
C、提高脉冲重复频率
D、采用双偏振参数识别（低相关系数）
答案：C